Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE3311 Electrónica de Potencia:
Redes inteligentes y energías renovables

Ayudantía 1

Control continuo

16 de Marzo de 2026

---

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es implementar estrategias de control continuo mediante controladores proporcional-resonantes, de manera de lograr el seguimiento preciso de referencias sinusoidales y mejorar el rechazo de perturbaciones periódicas. En particular, se busca diseñar un esquema de control capaz de regular el voltaje de salida del sistema en régimen sinusoidal.

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en controlar el circuito mostrado en la Figura 1, compuesto por un filtro LC y una carga resistiva. En este sistema, la fuente de corriente conectada en paralelo con la carga representa una perturbación externa. Dicha perturbación corresponde a una corriente sinusoidal de amplitud 8 A y frecuencia 250 Hz, la cual afecta el voltaje de salida y pone a prueba la capacidad del controlador para mantener el voltaje de referencia.

Específicamente, el objetivo de control es regular el voltaje de salida para que siga una referencia sinusoidal de 220 Vrms y 50 Hz. De este modo, se espera que el controlador no solo garantice el seguimiento de la referencia fundamental, sino también que atenúe el efecto de la perturbación sobre la tensión en la carga.

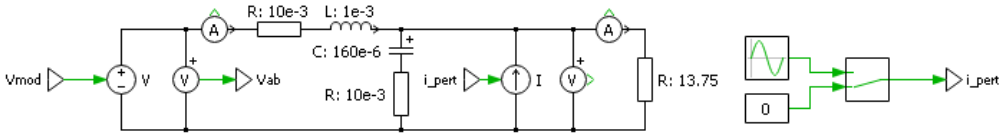

Figura 1: Circuito de carga resistiva y filtro LC con perturbación.